

Porcentagem

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 38

No início de 2016, 90% da população economicamente ativa de uma cidade estava empregada. Ao fim do primeiro semestre desse ano, 30% dos empregados deixaram seus empregos e 10% dos que estavam desempregados conseguiram emprego. Durante o segundo semestre desse ano, 20% dos trabalhadores foram demitidos ou pediram demissão, enquanto 50% dos desempregados foram admitidos no mercado de trabalho. Podemos concluir que, no fim de 2016, a porcentagem de desempregados dessa cidade era próxima de:

- a) 27%
- b) 42%
- c) 31%
- d) 47%
- e) 35%

2. ESPM 2019-2 U · questão 33

Um investidor aplicou certa quantia em ações da bolsa de valores. No primeiro ano suas ações tiveram alta de 12%, mas no segundo ano elas tiveram desvalorização de 10%. Podemos concluir que, nesses dois anos, suas ações tiveram:

- a) valorização de 2%.
- b) valorização de 8%.
- c) valorização de 0,8%.
- d) desvalorização de 2%.
- e) desvalorização de 0,8%.

3. ESPM 2023-1 U · questão 40

Um fabricante de bebidas pretende envasar 582 litros de refrigerante em garrafas de 330 ml. Admitindo-se uma perda de 15% por garrafa durante o processo, a quantidade de garrafas que ele poderá envasar é de, aproximadamente:

- a) 1500
 - b) 1700
 - c) 1400
 - d) 1300
 - e) 1800
- VESTIBULAR 2023 1 21

4. ESPM 2023-2 U · questão 21

Assinale a alternativa correta:

- a) $401 : 20 = 20,5$
 - b) $(4\%)^2 = 16\%$
 - c) $25\% = 5\%$
 - d) $10\% \text{ de } 40\% \text{ de } 25 = 1$
 - e) $4\% \cdot 5\% = 20\%$
-

5. ESPM 2024-1 A · questão 21

Para uma conferência sobre profissões do futuro, um colégio reuniu 2 classes no auditório da escola. Uma delas tinha 45 alunos, dos quais 20% eram meninas; e a outra tinha 36 alunos, sendo metade de meninas. Podemos afirmar que, do total de alunos que assistiram à conferência, a quantidade de meninas foi:

- a) 30%
 - c) 35%
 - e) 1 3 b) 1 4 d) 2 5
-

6. ESPM 2024-1 A · questão 38

Numa classe, 40% dos alunos são do sexo feminino; 70% dos homens são morenos e 80% das mulheres não são morenas. A porcentagem de pessoas morenas dessa classe é:

- a) 58%
 - b) 66%
 - c) 60%
 - d) 74%
 - e) 50%
-

7. ESPM 2024-1 B · questão 22

O imposto cobrado sobre o valor do consumo de energia elétrica é de 33%. Se uma residência consumiu 250 kWh, a um valor médio de R\$ 0,45 por kWh, o imposto cobrado foi de, aproximadamente:

- a) R\$ 46,58
 - b) R\$ 24,32
 - c) R\$ 35,45
 - d) R\$ 27,23
 - e) R\$ 37,12
-

8. ESPM 2025-1 112 · questão 29

Dona Lurdes iria gastar R\$ 200,00 comprando, numa farmácia, uma caixa de antibiótico e 5 envelopes de antiácido. Ao pagar, o caixa lhe comunicou que o antibiótico teria um desconto de 20%, o que fez com que ela levasse 9 envelopes de antiácido a mais, pagando os mesmos R\$ 200,00. Podemos concluir que o preço do antibiótico, sem o desconto era de:

- a) R\$ 180,00
 - d) R\$ 150,00
 - b) R\$ 170,00
 - e) R\$ 140,00
 - c) R\$ 160,00
-

9. ESPM 2025-1 212 · questão 39

Numa classe, 40% dos estudantes são meninas, e 20% dos meninos usam óculos. Se exatamente 6 meninas usam óculos e 38 estudantes não usam óculos, o número de alunos dessa classe é igual a:

- a) 45
 - b) 64
 - c) 50
 - d) 40
 - e) 60
-

10. ESPM 2026-2 2106 · questão 29

..... Para atualizar o valor de R\$ 3.500,00, aplicou-se uma correção de 5% sobre a sua metade, resultando em um novo montante. Ao analisar o cálculo realizado, é correto afirmar que o fator de atualização aplicado sobre o valor total inicial para se chegar diretamente ao montante final é: VESTIBULAR 20262

- a) b) 1,05
 - c) 1,005
 - d) 1,5
 - e) 1,25
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	38	C
2	2019-2 U	33	C
3	2023-1 U	40	A
4	2023-2 U	21	D
5	2024-1 A	21	E

#	prova	q.	resp.
6	2024-1 A	38	E
7	2024-1 B	22	E
8	2025-1 112	29	A
9	2025-1 212	39	C
10	2026-2 2106	29	A